

Министерство науки и высшего образования РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Научный руководитель: Гегечкори Е. Т.

Студенты группы ПИ-221: Нурсалимов Д. Е., Сушин В. А.

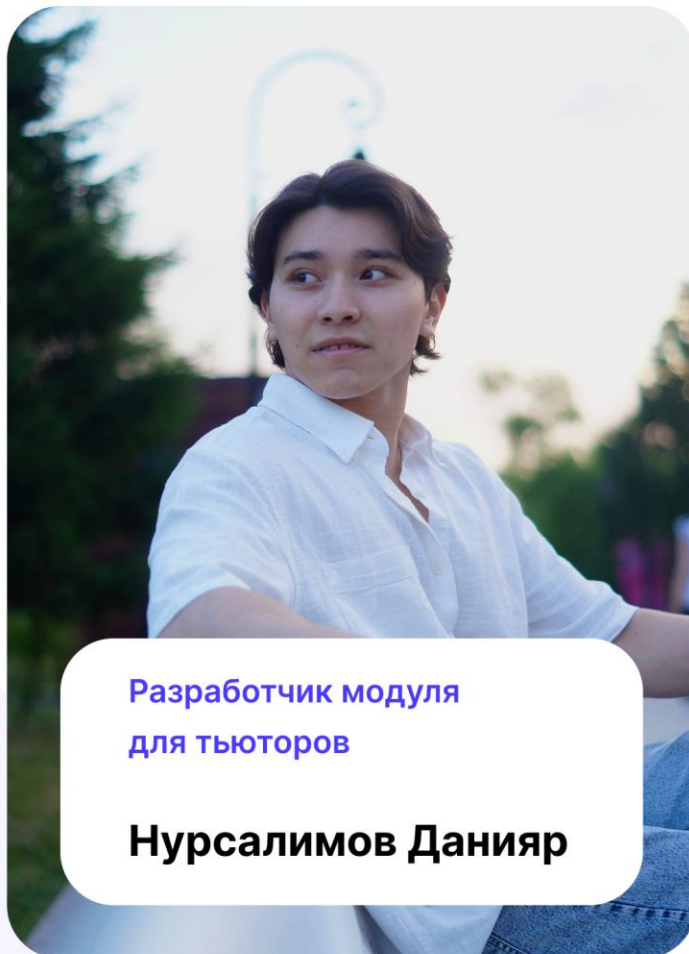
РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПРИЗНАКОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ

ПРОЕКТ КАК ДИПЛОМ

Кафедра
«Математические методы и информационные технологии в экономике»

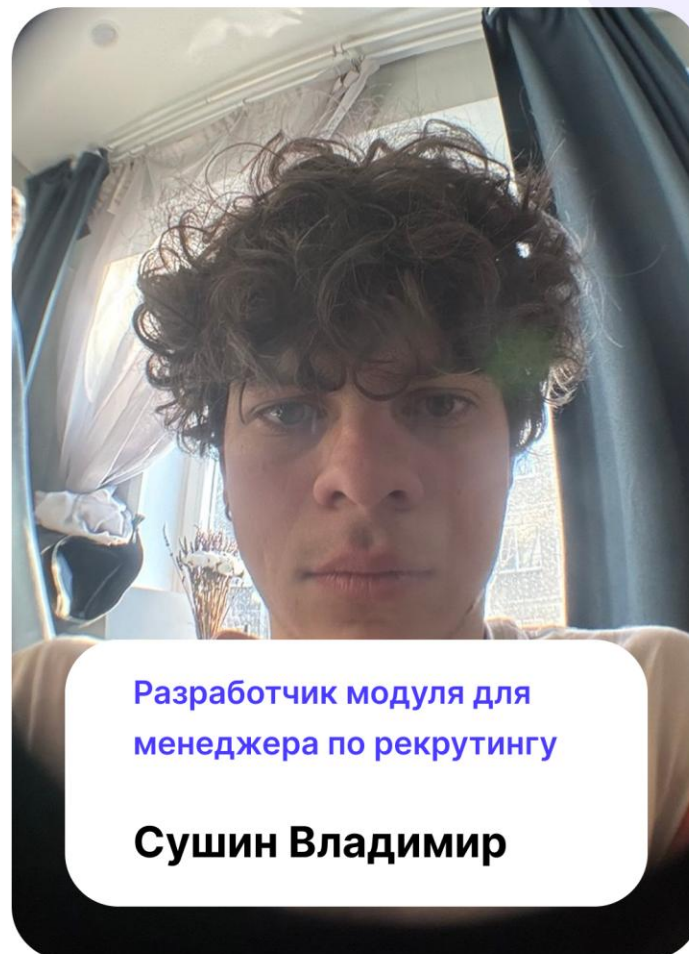
ОмГТУ 2026

СОСТАВ КОМАНДЫ



Разработчик модуля
для тьюторов

Нурсалимов Данияр



Разработчик модуля для
менеджера по рекрутингу

Сушин Владимир



АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

- 55% российских педагогов имеют высокий уровень профессионального выгорания. А также 43% находятся в неудовлетворительном психоэмоциональном состоянии.
- Около 200 000 учителей покинули систему образования в 2024 году.



Со статьями исследований
можно ознакомиться по QR-кодам

Цель и задачи проекта

Цель: разработать и реализовать прототип экспертной системы мониторинга признаков эмоционального выгорания и автоматического формирования рекомендаций.

Задачи:

1. Провести анализ предметной области.
2. Проанализировать деятельность предприятия и смоделировать бизнес-процессы.
3. Спроектировать прототип программного продукта.
4. Провести анализ экономической эффективности.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

ООО “Абсолютная школа” - школа программирования KIBERONE
для детей 6-14 лет

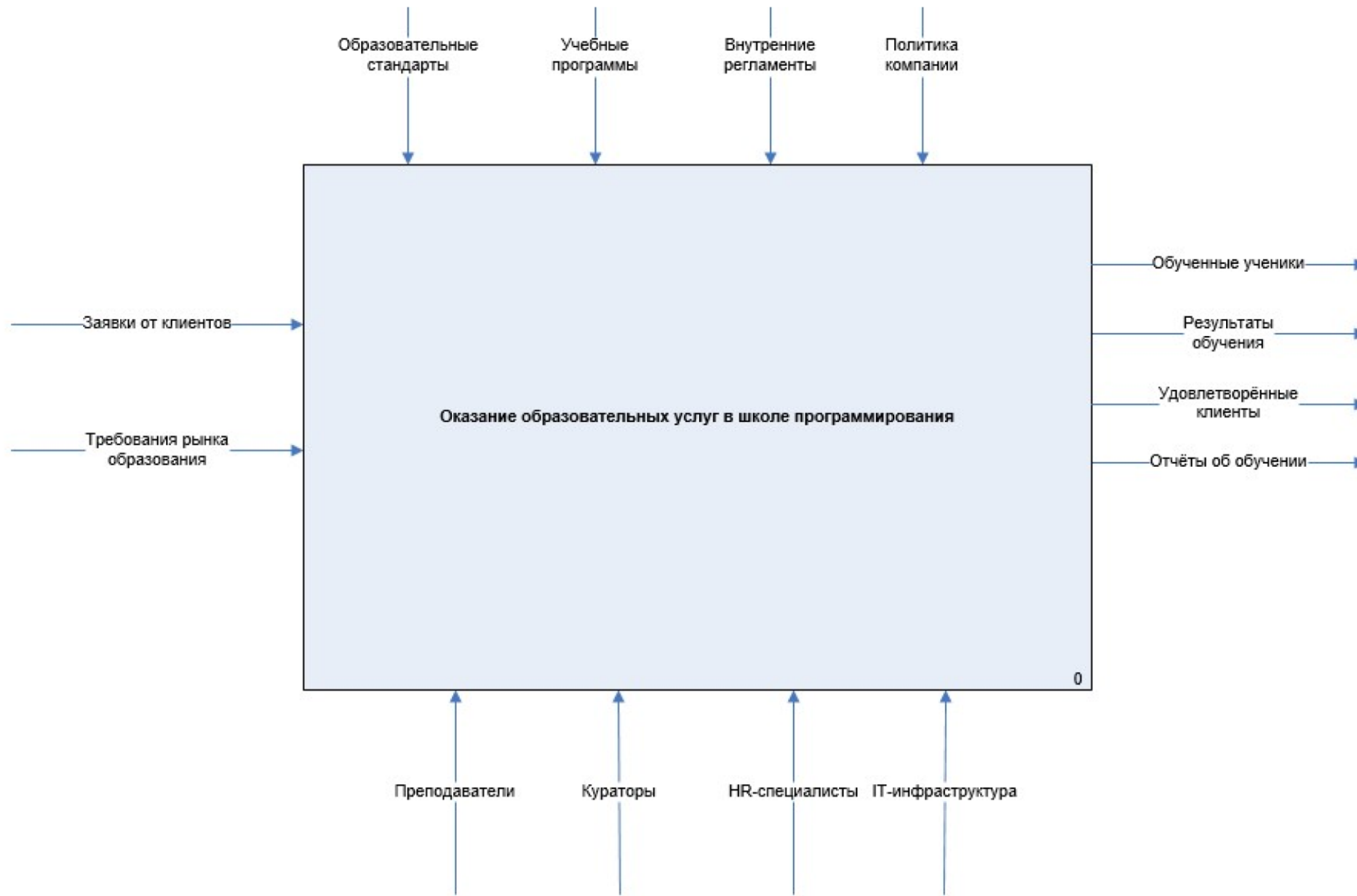


Отдел талантов

Прохождение практики
в качестве тьютора
и помощника менеджера
по рекрутингу

ДИАГРАММА IDEFO БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

“ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ШКОЛЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ”



КОНТЕКСТНАЯ ДИАГРАММА (AS-IS) IDEFO БИЗНЕС-ПРОЦЕССА “ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ШКОЛЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ”

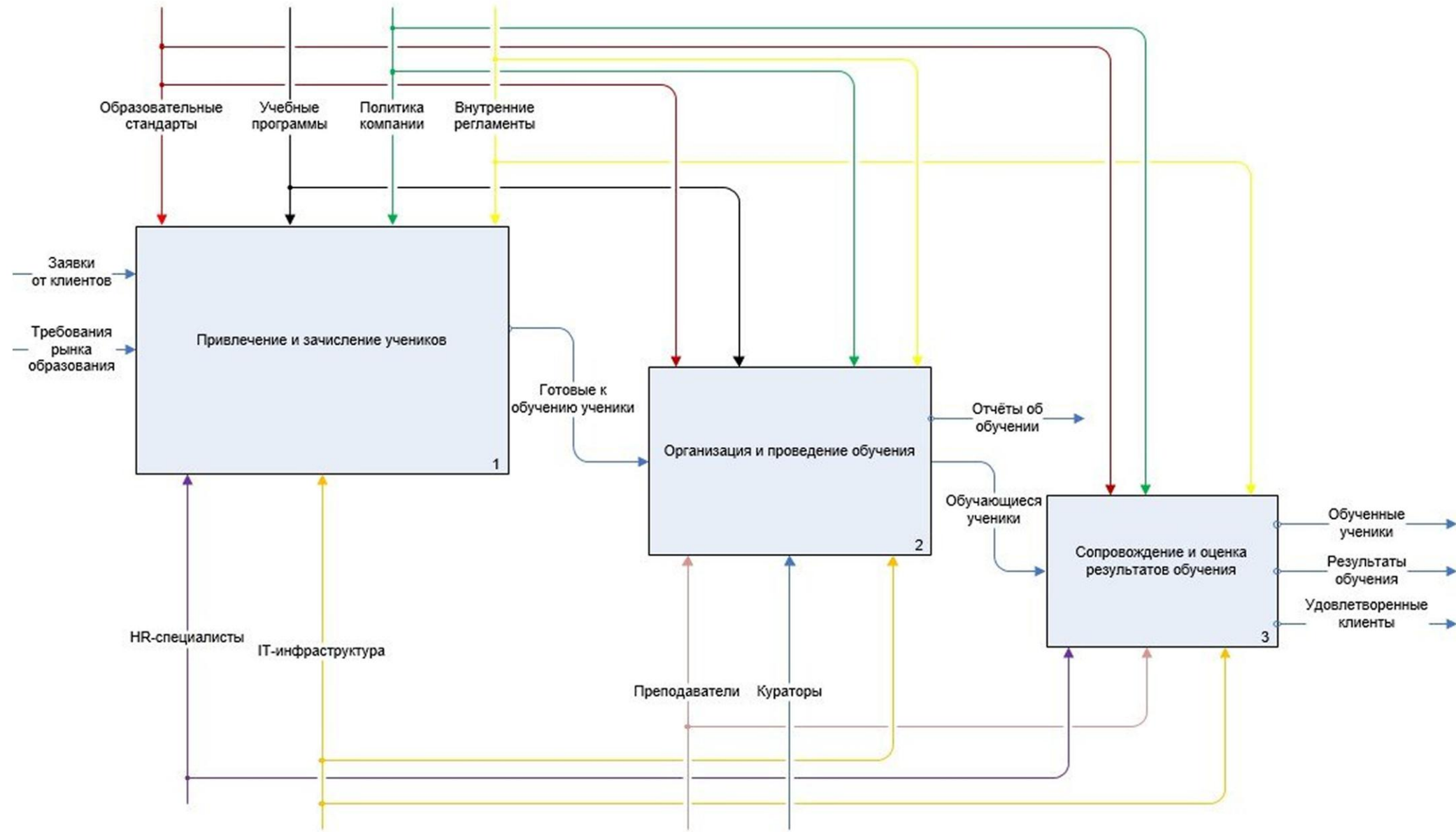
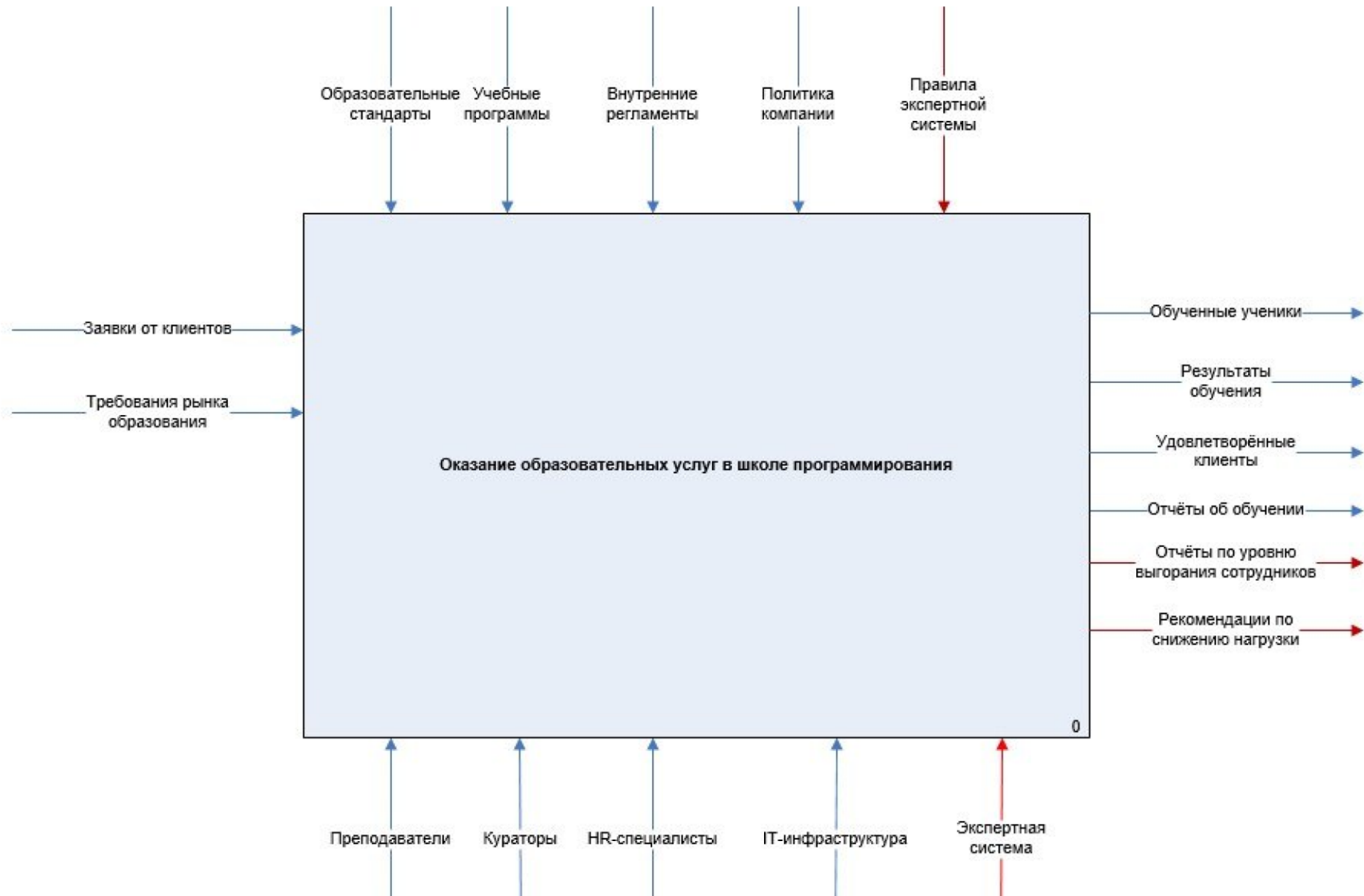
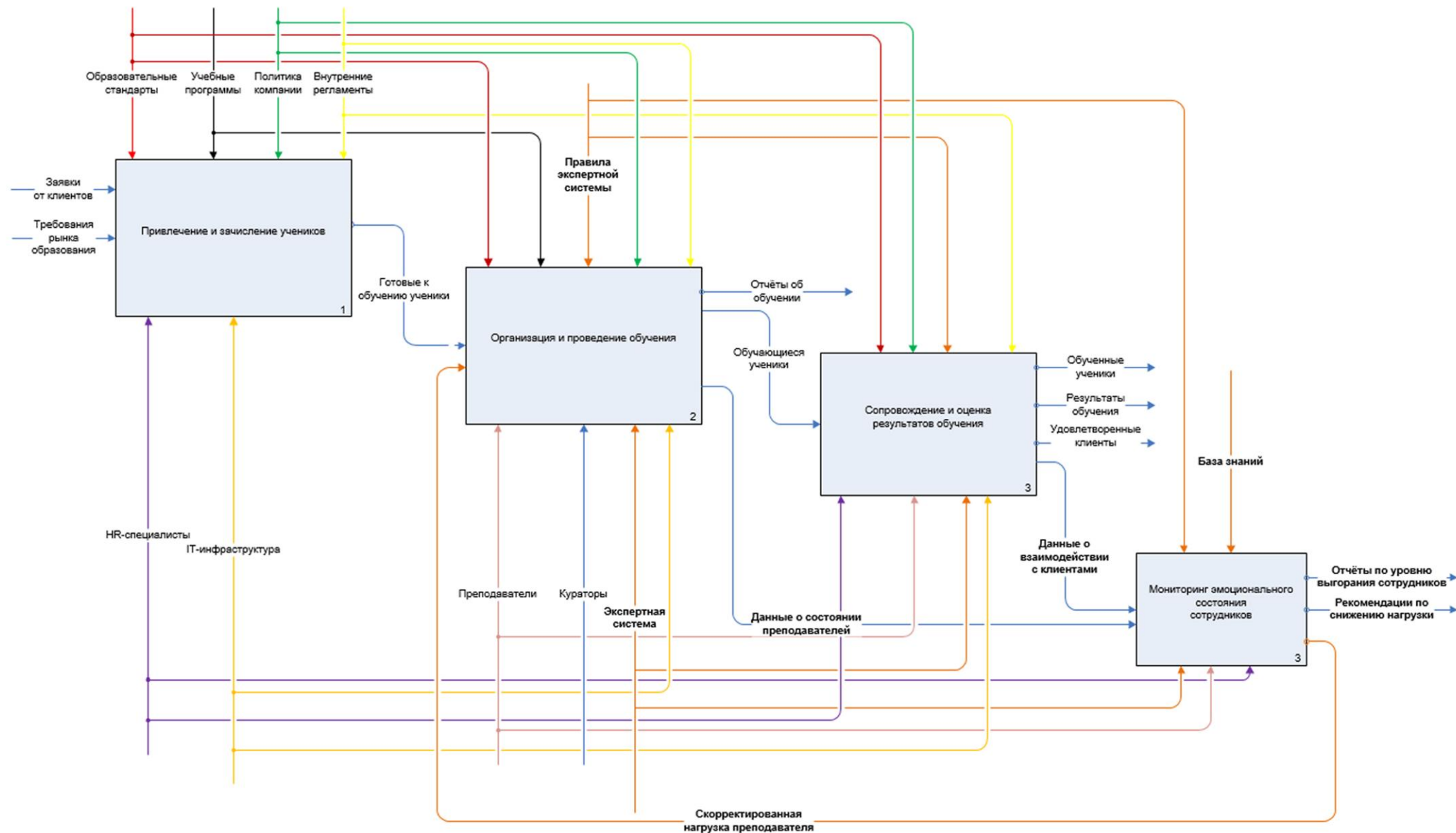


ДИАГРАММА IDEF0 БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

“ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ШКОЛЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ”

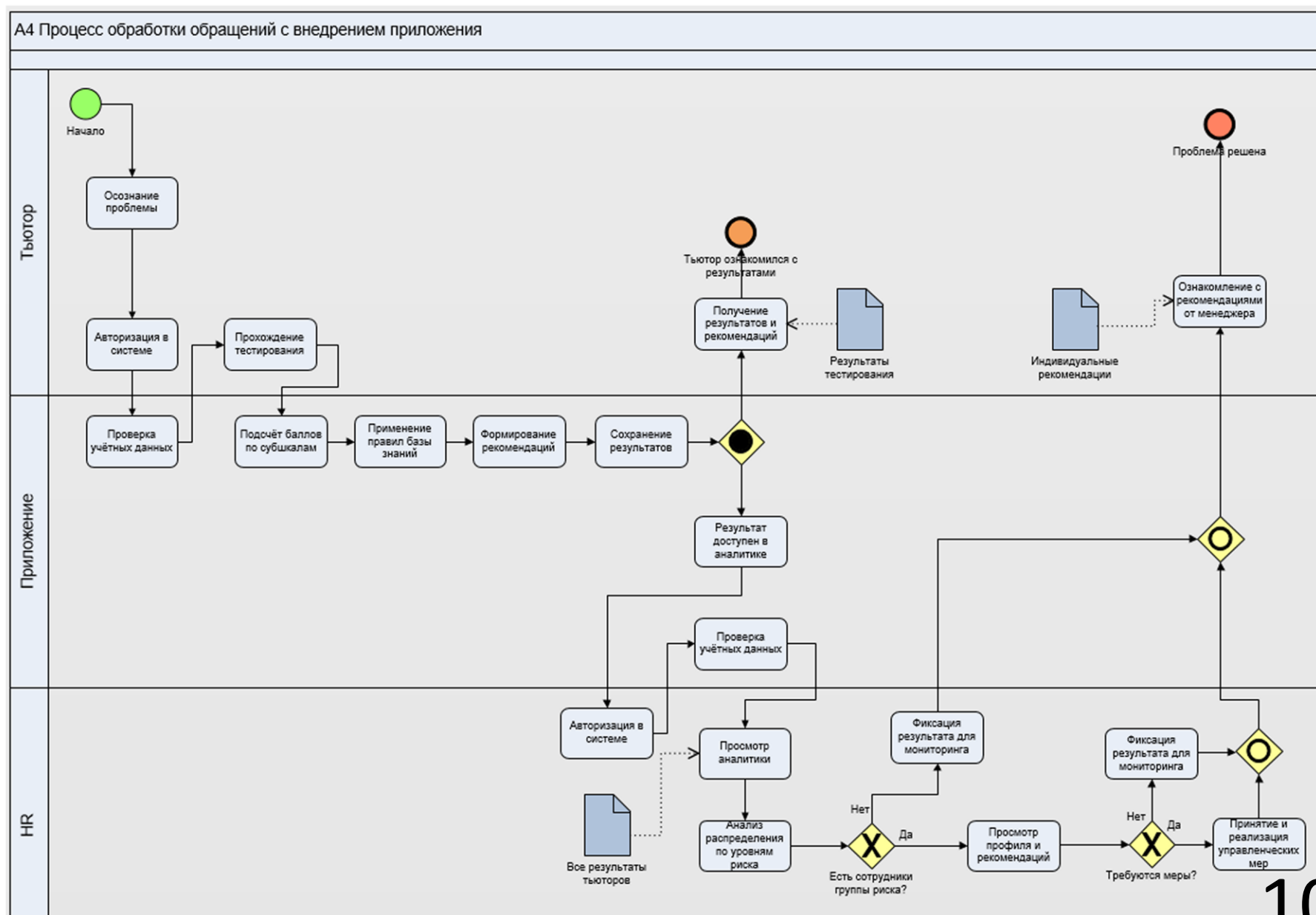


КОНТЕКСТНАЯ ДИАГРАММА (ТО-ВЕ) IDEFO БИЗНЕС-ПРОЦЕССА “ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ШКОЛЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ”



ЦЕЛЕВОЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ОБРАЩЕНИЙ С ВНЕДРЕНИЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ

A4 Процесс обработки обращений с внедрением приложения



ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ

Инструмент	Назначение	Преимущества
	Основной язык разработки	Простота реализации экспертных систем, большое количество библиотек, высокая читаемость кода.
 Flask	Веб-фреймворк	Небольшой размер, простая архитектура, удобная интеграция с HTML и <u>SQLite</u> .
 SQLite	База данных	Не требует отдельного сервера, простая настройка, подходит для учебных и небольших корпоративных проектов.
	Хранение базы правил	Читаемый формат, удобное представление продукционных правил IF-THEN, лёгкое редактирование.

Министерство науки и высшего образования РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Математические методы и информационные технологии в
экономике»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

**Разработка экспертной системы
мониторинга признаков эмоционального
выгорания и формирования рекомендаций
для тьюторов**



Студент: **Нурсалимов Д. Е.**

Группа: **ПИ-221**

Руководитель: **доцент, к.т.н.**

Гегечкори Е. Т. 12/40

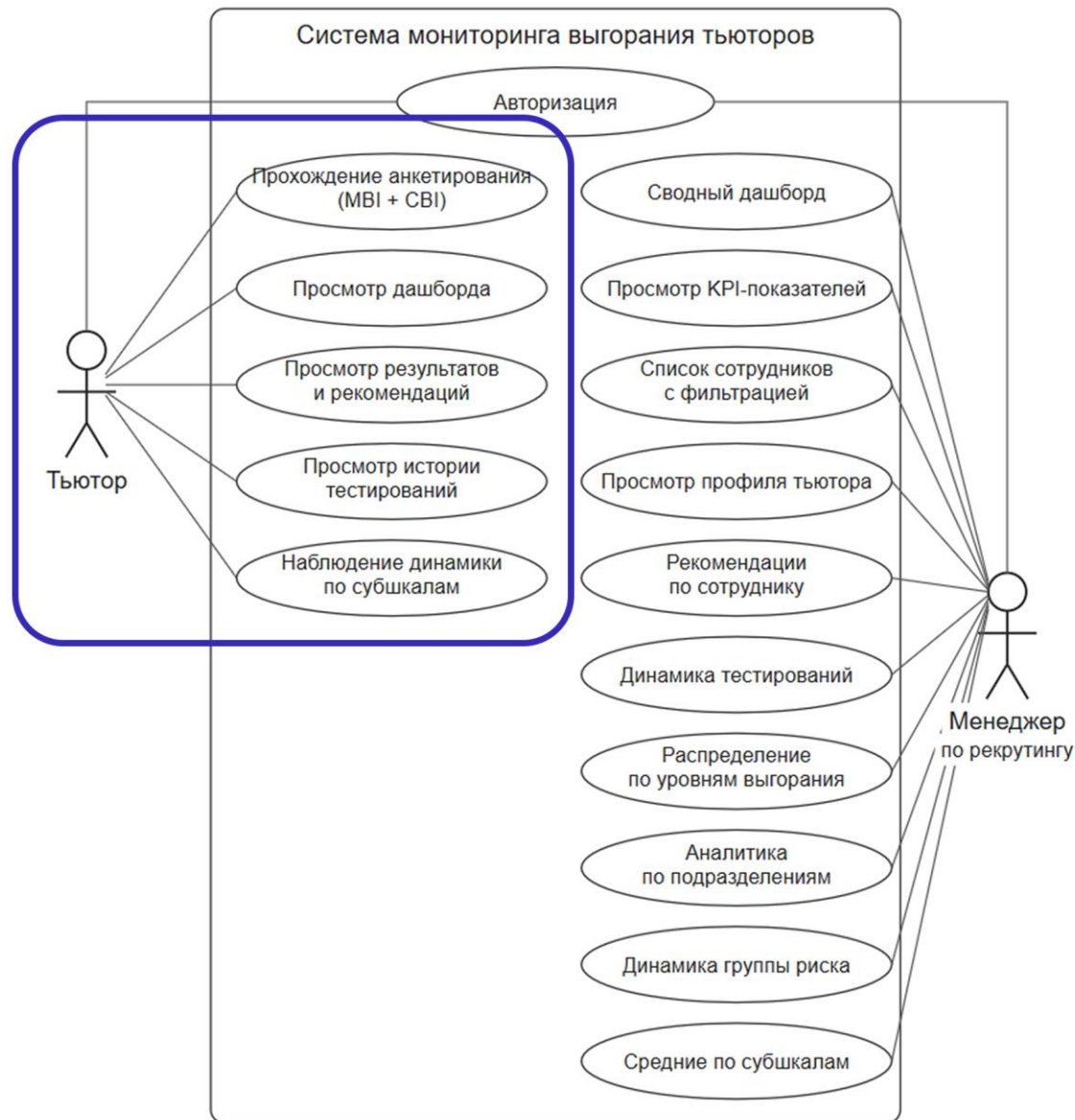
Цель и задачи ВКР

Цель: разработать и реализовать прототип экспертной системы мониторинга признаков эмоционального выгорания и автоматического формирования рекомендаций для тьюторов

Задачи:

1. Спроектировать архитектуру экспертной системы.
2. Сформировать базу знаний на основе диагностических методик MBI и CBI.
3. Спроектировать и реализовать прототип модуля тьютора.
4. Провести расчёт себестоимости модуля.

Диаграмма прецедентов



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ

1. Адаптация шкалы
эмоционального выгорания Маслач MBI

(Н. Водопьянова, Е. Старченкова)

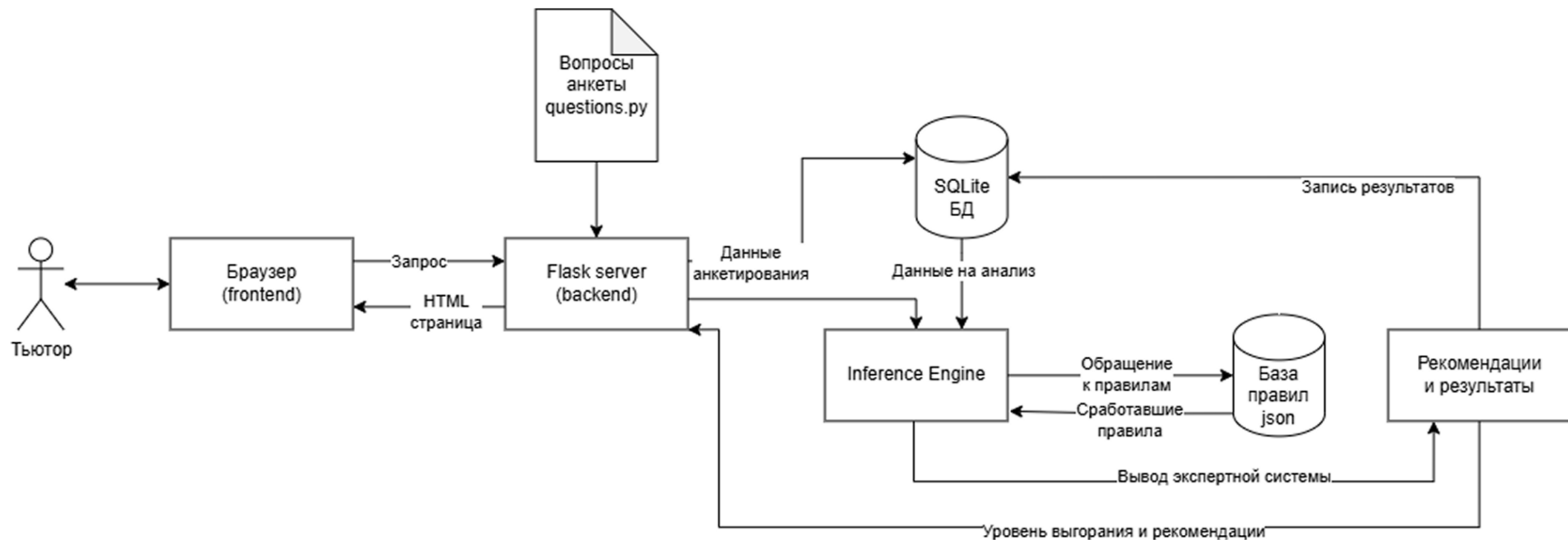


2. Адаптация Копенгагенского опросника
выгорания CBI

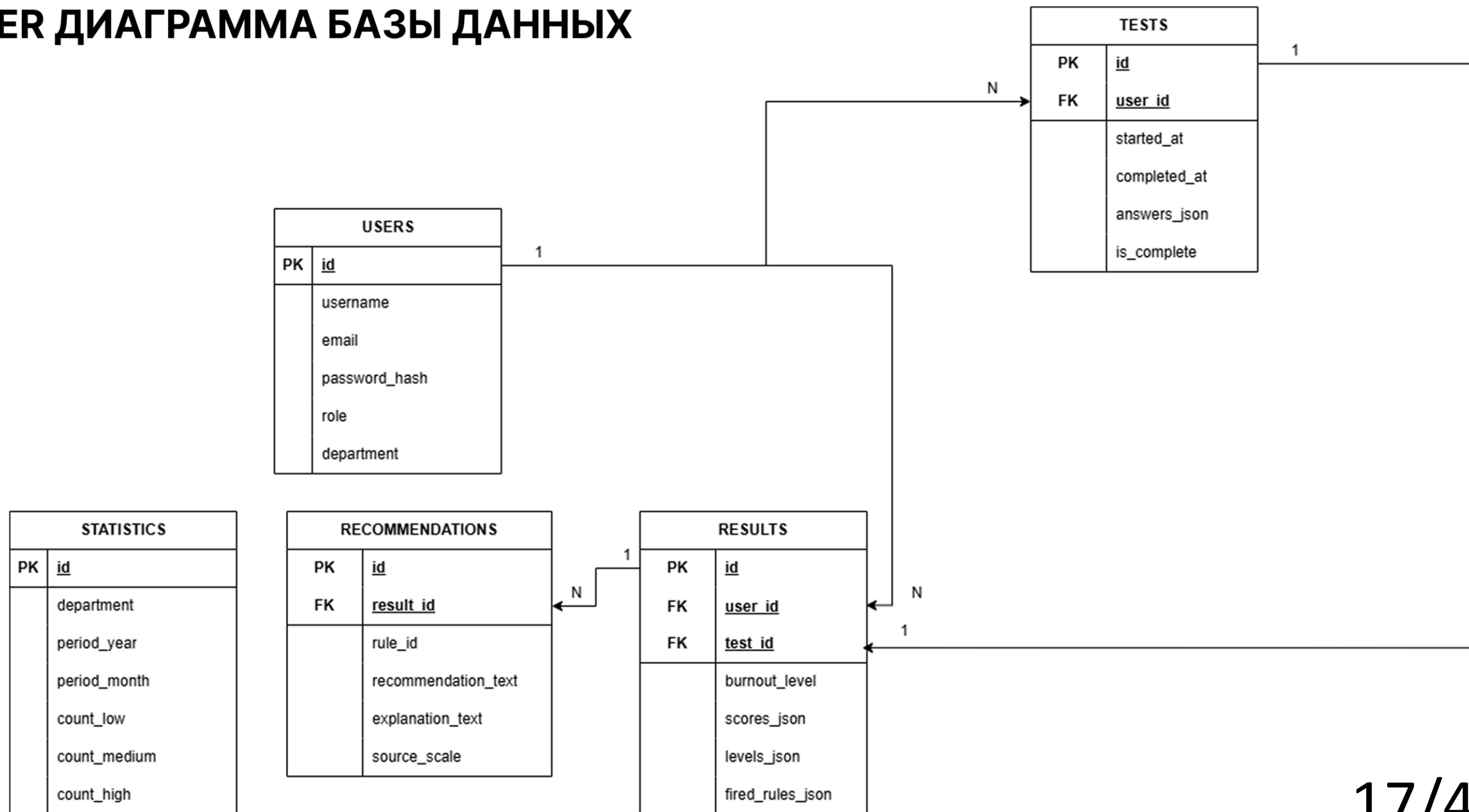
(Л. А. Шайгерова, О. В. Алмазова, О. В. Ваханцева)



АРХИТЕКТУРА



ER ДИАГРАММА БАЗЫ ДАННЫХ



Фрагмент базы знаний экспертной системы

8 правил из 41 · Источники: MBI (Маслач), CBI (Копенгагенский)

ID	ЕСЛИ (условия)	ТО (вывод)	Уровень	Источник	Рекомендация
R001	EE = high DP = high PA = high	Критическое тройное высокое выгорание	Высокий	MBI	Психологическая помощь, длительный отпуск, перераспределение групп
R004	EE = high DP = low PA = medium	Высокое эмоциональное истощение	Средний	MBI	Пересмотр нагрузки, регулярные перерывы, техники восстановления
R007	EE = low DP = low PA = low	Низкое выгорание MBI	Низкий	MBI	Продолжать текущий режим, профилактика раз в полгода
R008	PB = high WB = high CB = high	Критическое тройное высокое выгорание	Высокий	CBI	Немедленное вмешательство, психологическая помощь, снижение нагрузки
R014	PB = low WB = low CB = low	Низкое выгорание CBI	Низкий	CBI	Поддерживать условия работы, повторный тест раз в 6 месяцев
R015	EE = high PB = high	Высокое истощение MBI + личностное CBI	Высокий	MBI+CBI	Немедленная психологическая помощь, существенное снижение нагрузки
R018	EE = medium WB = medium	Умеренное истощение + рабочее выгорание	Средний	MBI+CBI	Оптимизация нагрузки, мониторинг, навыки саморегуляции
R022	EE = low, DP = low PB = low, WB = low	Все показатели низкие	Низкий	MBI+CBI	Состояние в норме, плановый мониторинг раз в 6 месяцев

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ТЬЮТОРА

Добро пожаловать, Анна Петрова

Мониторинг вашего эмоционального состояния на основе MBI и CBI

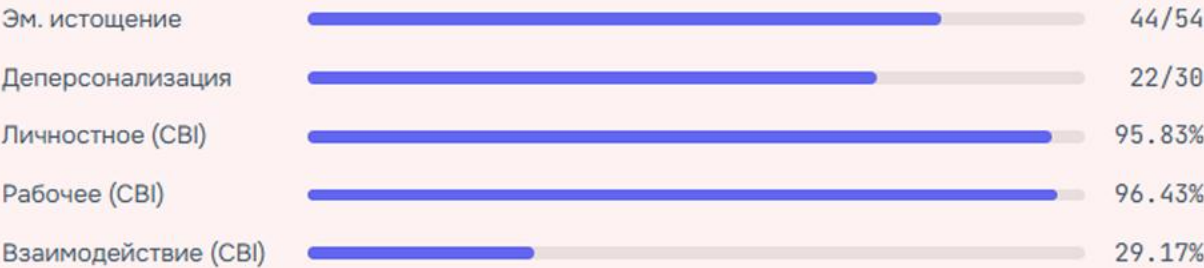
● Пройти опрос сейчас

ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ВЫГОРАНИЯ

Высокий

Последний тест: 25.05.2026

Посмотреть детали →



Последние результаты

Все результаты →

25.05.2026 11:03

● **Высокий** →

ПРОХОЖДЕНИЕ ОПРОСА

Главная

Пройти опрос

История

Опросник эмоционального выгорания

MBI (Маслач) + CBI (Копенгагенский) · 41 вопросов

0 из 41

MBI

Опросник профессионального выгорания Маслач

Укажите, как часто вы испытываете каждое из состояний. 0 — никогда, 6 — каждый день.

EE

Эмоциональное истощение

1. К концу рабочей недели я чувствую себя эмоционально опустошённым(ой).

0	1	2	3	4	5	6
Никогда	Очень редко	Редко	Иногда	Часто	Очень часто	Каждый день

2. К концу рабочего дня я чувствую себя как выжатый лимон.

0	1	2	3	4	5	6
Никогда	Очень редко	Редко	Иногда	Часто	Очень часто	Каждый день

3. Я чувствую себя усталым(ой), когда встаю утром и должен(должна) идти на работу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

Результаты тестирования

25.05.2026 11:03

УРОВЕНЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

Высокий

Выявлены серьёзные признаки выгорания. Необходимо принять меры для восстановления.

Показатели субшкал

EE Эмоциональное истощение (MBI) **High**

44 / 54

Переживание опустошённости и бессилия. Норма: до 15 – низкий, 16–24 – средний, 25+ – высокий.

DP Деперсонализация (MBI) **High**

22 / 38

Дегуманизация отношений с тьюторантами. Норма: до 5 – низкий, 6–10 – средний, 11+ – высокий.

PA Редукция достижений (MBI) **High**

28 / 48

Занижение собственных достижений. Норма (обратная шкала): 37+ – низкий, 31–36 – средний, до 30 – высокий уровень выгорания.

PB Личностное выгорание (CBI) **High**

95.83%

Физическое и эмоциональное истощение. Порог: до 25 – низкий, 26–50 – средний, 51+ – высокий.

WB Рабочее выгорание (CBI) **High**

96.43%

Истощение от профессиональной деятельности. Порог: до 25 – низкий, 26–50 – средний, 51+ – высокий.

CB Выгорание от взаимодействия (CBI) **Medium**

29.17%

Усталость от работы со студентами/тьюторантами. Порог: до 25 – низкий, 26–50 – средний, 51+ – высокий.



РЕКОМЕНДАЦИИ СИСТЕМЫ

Рекомендации экспертной системы

Сформированы на основе 5 сработавших правил базы знаний (MBI + CBI)

Критическое тройное высокое выгорание MBI MBI

ОБОСНОВАНИЕ:

Все три субшкалы MBI указывают на высокий уровень выгорания: эмоциональное истощение, деперсонализация и редукция достижений достигли критических значений. По модели Маслач–Джексон это соответствует финальной фазе синдрома выгорания.

✅ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Необходима немедленная помощь специалиста (психолога). Рекомендуется временное снижение нагрузки, перераспределение групп, длительный отпуск.

Высокое личностное и рабочее выгорание CBI CBI

ОБОСНОВАНИЕ:

Высокое личностное и рабочее выгорание по CBI свидетельствует о глубоком физическом и эмоциональном истощении от профессиональной деятельности. Тьютор испытывает постоянную усталость и чувство истощения.

✅ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Немедленный пересмотр нагрузки, организация восстановительного отпуска, психологическое сопровождение.

СЕБЕСТОИМОСТЬ МОДУЛЯ

Статья затрат	Сумма, руб.
Заработная плата (с <u>Кдоп</u> и <u>Кр</u>)	42 272,41
Социальные взносы (30 %)	12 681,72
Амортизация	1 087,14
Электроэнергия	196,20
Прочие затраты	14 534,72
ИТОГО	70 772,19

Итог

Цель достигнута: разработан и реализован прототип экспертной системы мониторинга признаков эмоционального выгорания и автоматического формирования рекомендаций для тьюторов

1. Спроектирована архитектура экспертной системы.
2. Сформирована база знаний на основе диагностических методик MBI и CBI.
3. Спроектирован и реализован прототип модуля тьютора.
4. Проведен расчёт себестоимости модуля.

Министерство науки и высшего образования РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Математические методы и информационные технологии в
экономике»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

**Разработка экспертной системы
мониторинга признаков эмоционального
выгорания и формирования рекомендаций
я менеджера по кадрам**



Студент: **Сушин В. А.**

Группа: **ПИ-221**

Руководитель: **доцент, к.т.н.**

Гегечкори Е. Т. 25/40

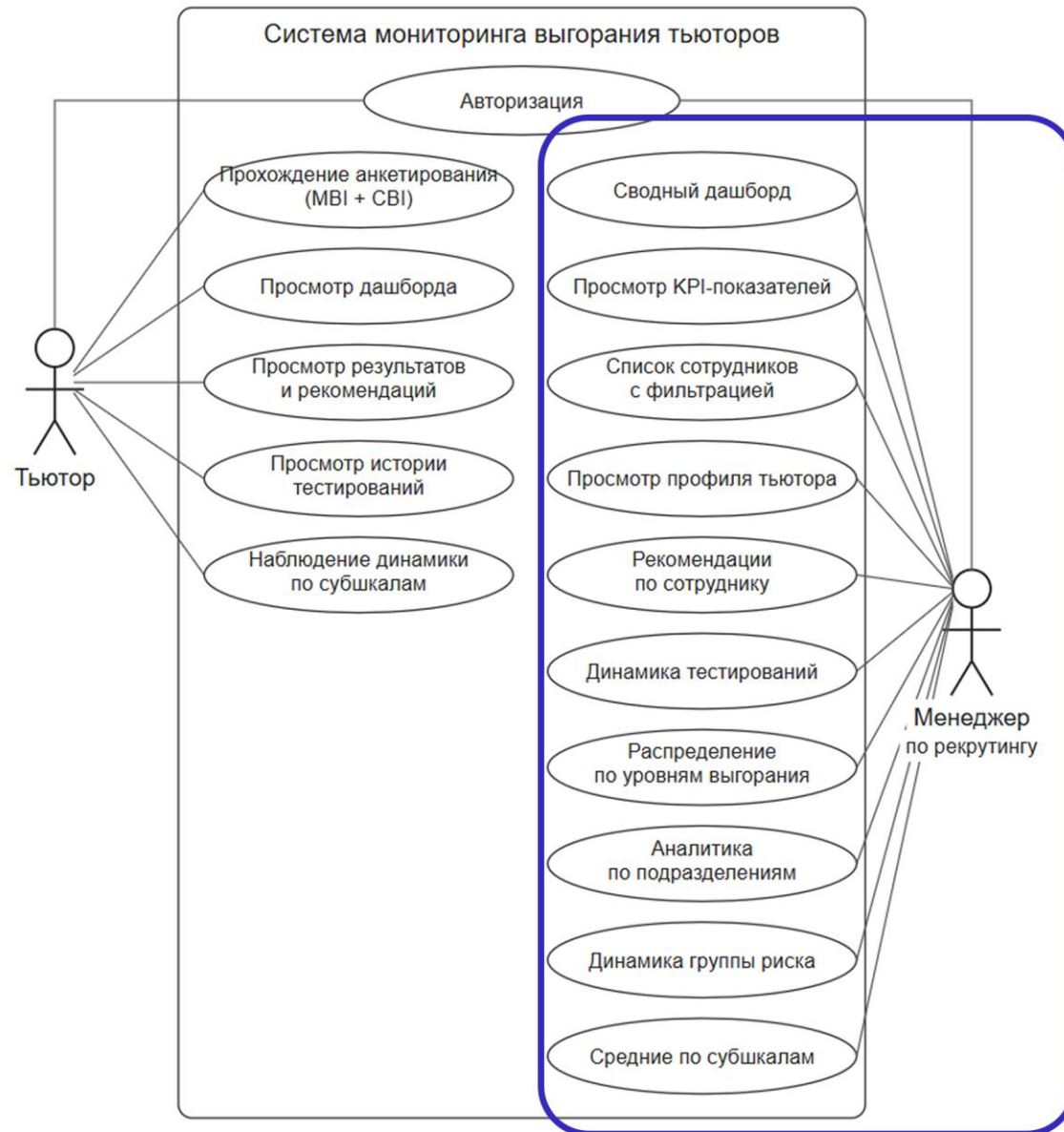
Цель и задачи ВКР

Цель: разработать и реализовать модуль прототипа экспертной системы мониторинга признаков эмоционального выгорания и автоматического формирования рекомендаций для менеджера по рекрутингу.

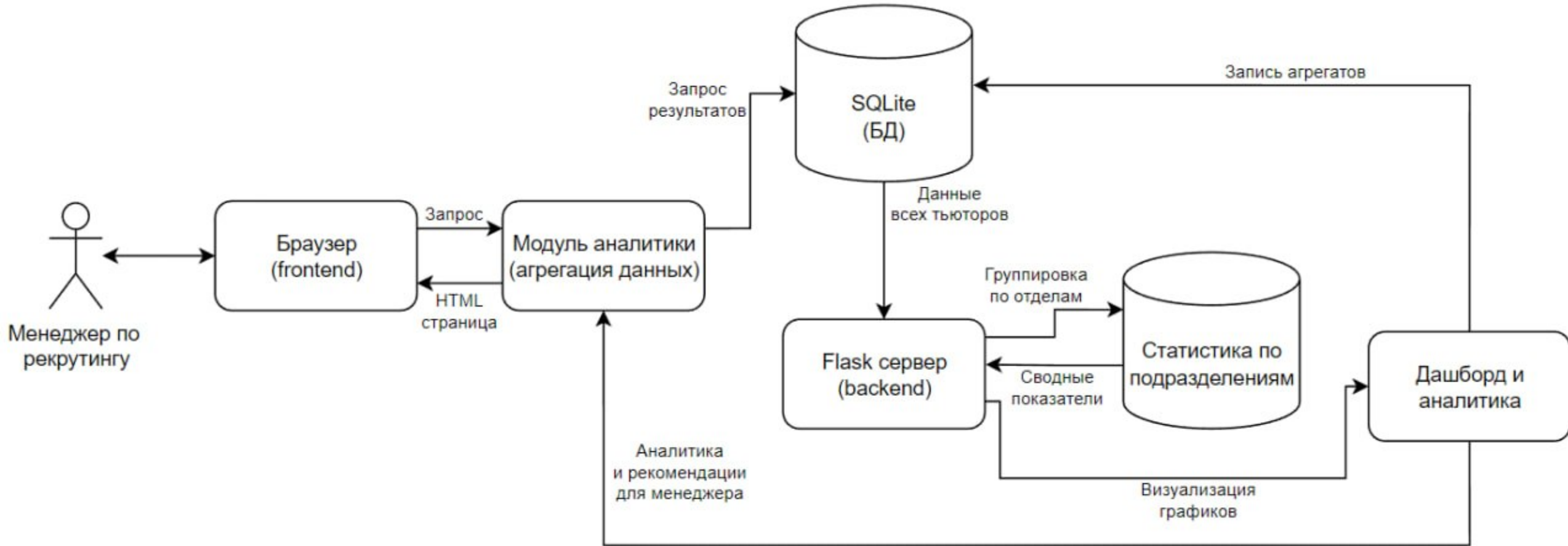
Задачи:

1. Спроектировать архитектуру аналитического модуля.
2. Спроектировать и реализовать прототип модуля менеджера по рекрутингу.
3. Провести расчёт себестоимости модуля.

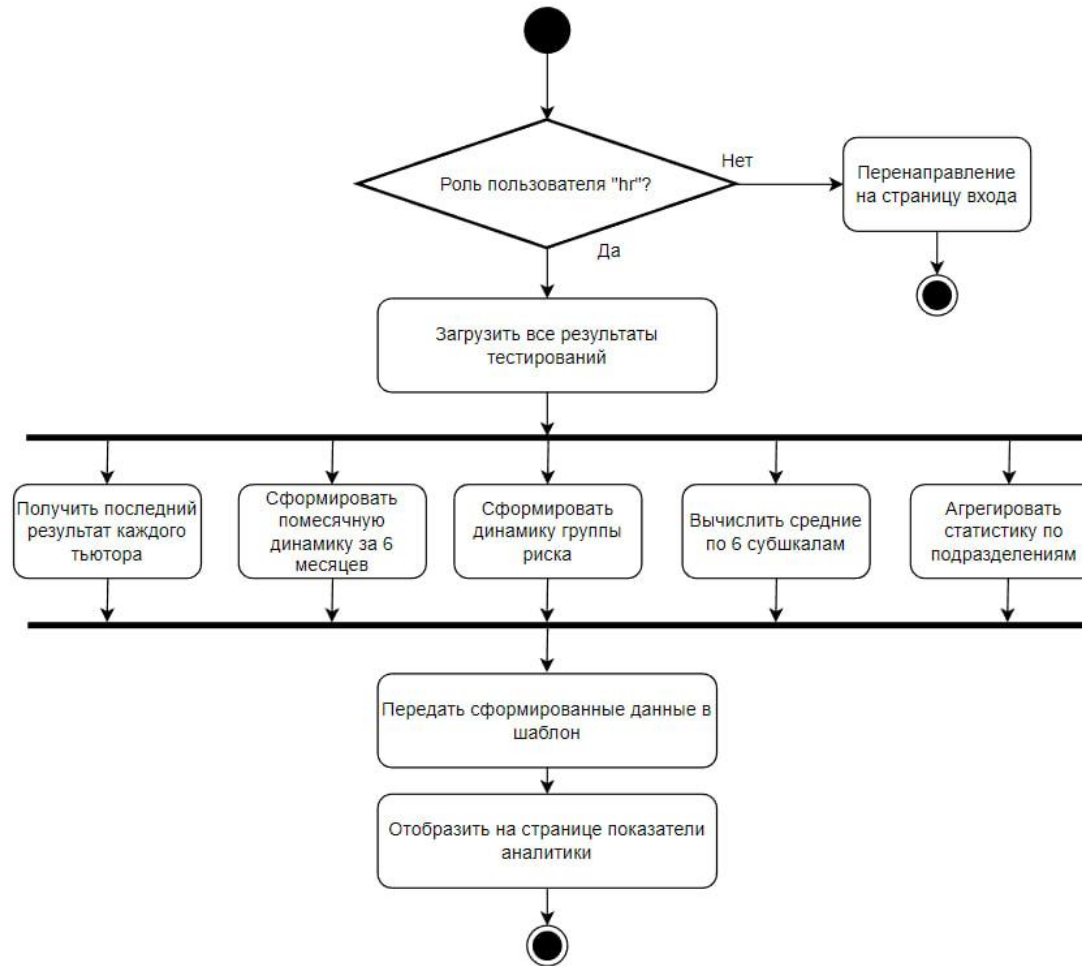
Диаграмма прецедентов



АРХИТЕКТУРА АНАЛИТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ



АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАНИЦЫ АНАЛИТИКИ

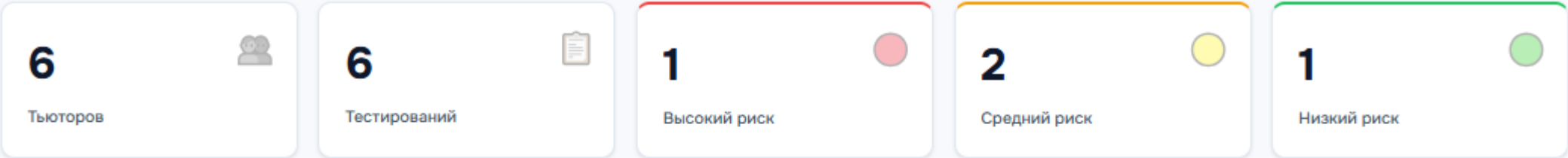


ПРОФИЛЬ МЕНЕДЖЕРА

HR-дашборд

Аналитика

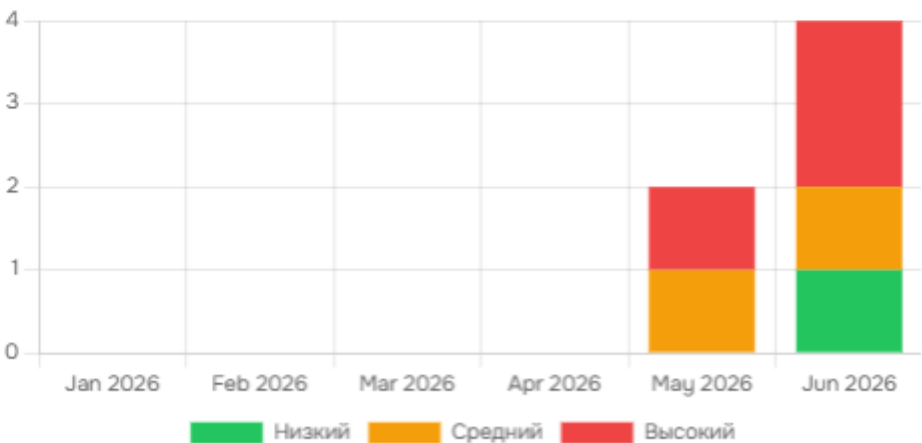
Мониторинг эмоционального состояния тьюторов · Агрегированные данные



Распределение по уровням выгорания



Динамика за 6 месяцев



РЕКОМЕНДАЦИИ МЕНЕДЖЕРУ

 **Группа риска — требуется вмешательство**

1 сотрудник(ов)

А

Анна Петрова

Отдел дистанционного обучения

Тест: 28.05.2026

Высокий [Профиль](#)

Рекомендации HR по снижению рисков:

- Организовать индивидуальные встречи с сотрудниками группы риска
- Пересмотреть нагрузку: снизить количество тьюторов или контактных часов
- Рассмотреть временное перераспределение учебных групп
- Направить на психологическое консультирование
- Предоставить дополнительные дни отдыха или восстановительный отпуск

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

Список сотрудников

6 тьютор(ов) по текущим фильтрам

УРОВЕНЬ ВЫГОРАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Все уровни



Все подразделения



Алевтина Казакова

Робототехника · Последний тест: 2026-05-28 · Тестов: 1

Средний

Профиль —



Анна Петрова

Отдел дистанционного обучения · Последний тест: 2026-05-28 · Тестов: 1

Высокий

Профиль —



Елена Торопова

Кафедра UI-дизайна · Последний тест: 2026-06-09 · Тестов: 3

Средний

Профиль —



Иван Сидоров

Кафедра педагогики · Тестов: 0

Нет данных

Профиль —



Мария Козлова

Отдел дистанционного обучения · Тестов: 0

Нет данных

Профиль —



Ульяна Сибирова

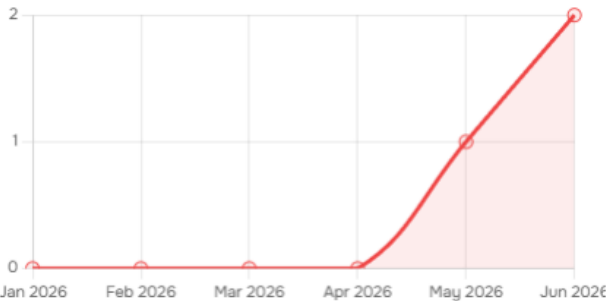
Кафедра робототехники · Последний тест: 2026-06-09 · Тестов: 1

Низкий

Профиль —

АНАЛИТИКА

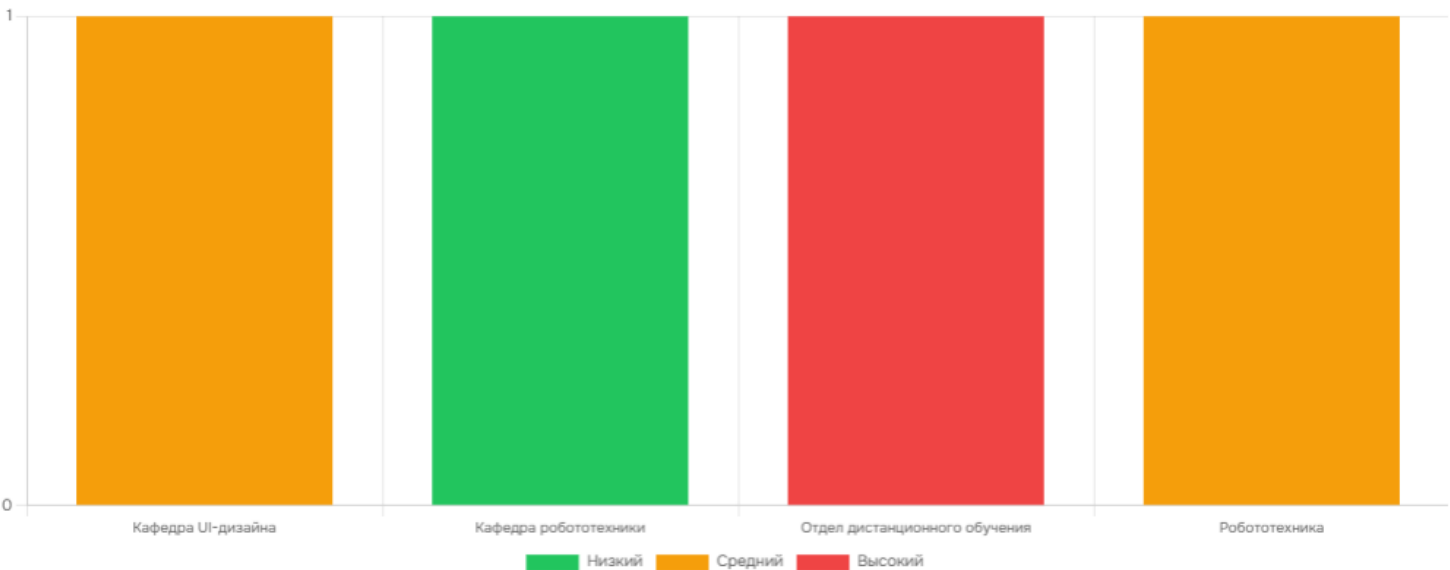
Сотрудники группы риска (высокий уровень)



Средние субшкалы



Аналитика по подразделениям



СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ СУБШКАЛ

Средние значения субшкал по всем тестам				
ШКАЛА	НАЗВАНИЕ	ИСТОЧНИК	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
EE	Эмоциональное истощение	MBI	23.33/54	Средний
DP	Деперсонализация	MBI	12.17/30	Высокий
PB	Личностное выгорание	СВІ	40.28%	Средний
WB	Рабочее выгорание	СВІ	45.24%	Средний
CB	Выгорание от взаимодействия	СВІ	40.97%	Средний

СЕБЕСТОИМОСТЬ МОДУЛЯ

Статья затрат	Сумма, руб.
Заработная плата (с <u>Кдоп</u> и <u>Кр</u>)	42 272,41
Социальные взносы (30 %)	12 681,72
Амортизация	1 087,14
Электроэнергия	196,20
Прочие затраты	14 534,72
ИТОГО	70 772,19

Итог

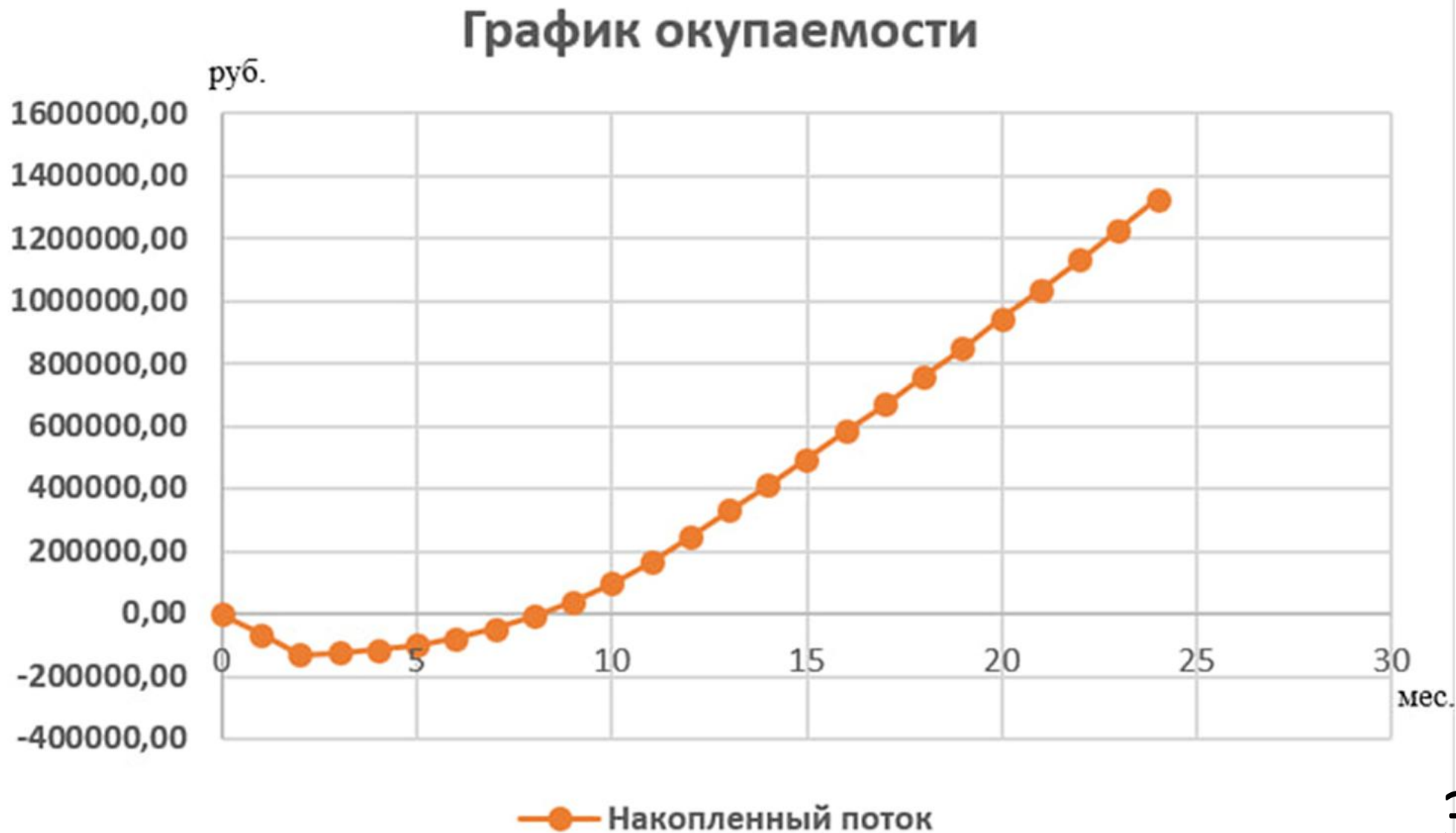
Цель достигнута: разработан и реализован модуль прототипа экспертной системы мониторинга признаков эмоционального выгорания и автоматического формирования рекомендаций для менеджера по рекрутингу.

1. Спроектирована архитектура аналитического модуля.
2. Спроектирован и реализован прототип модуля менеджера по рекрутингу.
3. Проведен расчёт себестоимости модуля.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКТА

№	Статья затрат	Сумма, руб.
1	Электроэнергия	360,00
2	Заработная плата	77 351,18
3	Социальные взносы	23 205,35
4	Амортизация	1 994,74
5	Прочие затраты	26 605,35
	ИТОГО	129 516,63

ОКУПАЕМОСТЬ



Заключение

Цель достигнута

1. Проведен анализ предметной области.
2. Проанализирована деятельность предприятия и смоделированы бизнес-процессы.
3. Спроектирован прототип программного продукта.
4. Проведен анализ экономической эффективности.

Демонстрация работы экспертной системы



Просмотр от лица тьютора



Просмотр от лица менеджера